

TP3 : évaluation

Exercice 1. 1. Pour un entier m donné, on note I_m l'approximation de $\int_a^b f(t)dt$ obtenue en partageant $[a, b]$ en m intervalles $[t_{i-1}, t_i]$ de longueur $h = \frac{b-a}{m}$ et en appliquant sur chacun d'entre eux la formule :

$$\int_{t_{i-1}}^{t_i} f \simeq \frac{3h}{4} f(t_{i-1} + h/3) + \frac{h}{4} f(t_{i-1} + h).$$

- (a) Calculer la valeur approchée I_m de $I = \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{t}} dt$ pour $m = 2^k$ et $k \in \llbracket 1, 12 \rrbracket$. Tracer une figure qui illustre l'ordre de cette approximation. Quel est cet ordre ?
 - (b) De même avec $I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt$. Expliquer le résultat obtenu.
2. Ecrire une fonction python `RKI(f, df, y0, vt, tol = 1e-6, itmax = 20)` calculant une approximation de la solution de $y' = f(y, t)$ par le schéma de Runge-Kunta implicite :

$$\begin{cases} p_1 = f(t_n, y_n), \\ p_2 = f(t_n + \frac{h}{3}, y_n + \frac{h}{6}(p_1 + p_2)), \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}(3p_2 + f(t_{n+1}, y_{n+1})) \end{cases}$$

Elle prendra en argument f , df sa différentielle par rapport à x , une condition initial y_0 , et vt la subdivision sur laquelle on veut calculer la solution. On résoudra les expressions implicites en utilisant la méthode de Newton avec une tolérance de 10^{-6} et au plus 20 itérations. On affichera les erreurs successives pour s'assurer de la convergence de la méthode. On débutera la fonction par `y = np.asarray(y0).ravel()` pour transformer y_0 scalaire en tableau.

3. On considère sur l'intervalle de temps $[0, 2]$ le problème

$$\begin{cases} y' = ty^3 - ty \\ y_0 = 0.5 \end{cases}$$

de solution exacte $y(t) = \frac{1}{\sqrt{1+3e^{t^2}}}$.

- (a) Tracer la solution exacte ainsi que celle donnée par RKI pour un pas $h = 0.05$.
 - (b) Illustrer l'ordre de convergence de la méthode en traçant le graphique approprié. On pourra choisir les pas 2^{-k} pour $k \in \llbracket 1, 10 \rrbracket$. Quel est cet ordre ? On pourra faire un régression linéaire avec la fonction `np.polyfit`.
4. Appliquer ce schéma au problème suivant :

$$\begin{cases} x' = 1 + x^2 y - (z + 1)x \\ y' = xz - x^2 y \\ z' = -xz + 1.45 \end{cases}$$

en prenant $h = 0.025$ et $y_0 = (1, 1, 1)$ sur l'intervalle de temps $[0, 40]$. Tracer la projection de la trajectoire dans les plans (x, y) , (y, z) , (x, z) . On comparera avec la solution obtenue par `odeint`.

5. Tracer dans le plan complexe le domaine de stabilité absolue. On donnera la formule obtenue pour l'ensemble des $z = \lambda h$ qui vérifient la stabilité absolue et on pourra tracer le contour de ce domaine grâce à la fonction `plt.contour`